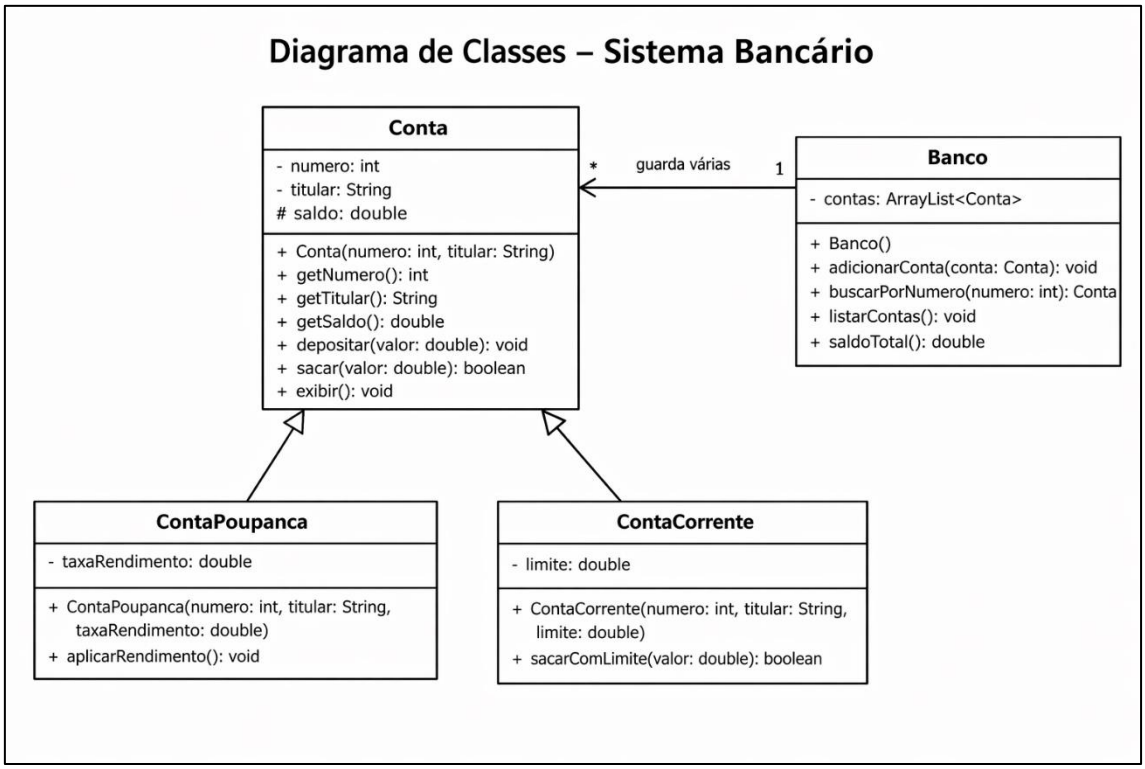
**FUNDAMENTOS DE PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS**

**AP2 – 27/10/2026**




**Requisitos:**

**1. Herança:**

Utilizamos extends para criar as contas Poupança e Corrente a partir da classe Conta. O super permite aproveitar o construtor da classe principal.

**2. Encapsulamento:**

Utilizamos private e protected para proteger os dados. Também criamos métodos para consultar o saldo, depositar e sacar, verificando se os valores são permitidos.

**3. Diagrama UML:**

Criamos as quatro classes solicitadas: Conta, ContaPoupanca, ContaCorrente e Banco, com seus atributos e métodos.

**4. Banco com ArrayList:**

Utilizamos ArrayList para guardar as contas. O banco consegue adicionar contas, buscar pelo número, listar todas e calcular o saldo total.

**5. Funcionamento da Main:**

Criamos três contas, fizemos depósitos e saques, mostramos um saque recusado, aplicamos rendimento na poupança, utilizamos o limite da conta corrente e exibimos todas as contas com o saldo total.